

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten - opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een bedrijf maakt sporttassen. De kostenfunctie is $TK = 300 + 2Q$. De verkoopprijs is €6 per tas, dus $TO = 6Q$. Bereken TK , TO , winst, MK en MO bij $Q = 0, 25, 50$.

Stap 1: Bereken de totalen.

Q	TK	TO	winst
0	300	0	-300
25	350	150	-200
50	400	300	-100

Stap 2: Bereken de marginale waarden tussen de rijen.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 25	25	50	$50 / 25 = 2$	150	$150 / 25 = 6$
25 naar 50	25	50	$50 / 25 = 2$	150	$150 / 25 = 6$

Stap 3: Interpreteer.

$MK = 2$: één extra sporttas kost €2 extra om te maken.

$MO = 6$: één extra verkochte sporttas levert €6 extra opbrengst op.

De tabel springt met 25 tassen. Daarom mag je niet zeggen dat $MK = 50$. Die €50 is de extra kosten voor 25 tassen samen. Per tas is dat €2.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (begrippen)

A. Leg in één zin uit wat MK betekent.

B. Leg in één zin uit wat MO betekent.

C. Waarom kun je MK meestal niet uit één rij van een tabel aflezen?

D. Een tabel springt van $Q = 10$ naar $Q = 20$. TK stijgt van 140 naar 180. Bereken MK .

Opgave 2 (twee rijen gebruiken)

Een onderneming heeft de volgende tabel.

Q	TK	TO
30	260	450
40	300	600

A. Bereken ΔQ .

B. Bereken ΔTK en MK .

C. Bereken ΔTO en MO .

D. Leg uit wat je uitkomst voor MO betekent.

Opgave 3 (lineaire kosten)

Een bedrijf heeft $TK = 120 + 4Q$. De verkoopprijs is €9 per product, dus $TO = 9Q$.

A. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
10			
20			
30			

B. Bereken MK en MO voor elke stap van 10 producten.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 10					
10 naar 20					
20 naar 30					

C. Wat valt je op aan MK ?

D. Waarom is MO gelijk aan €9?

Opgave 4 (veelgemaakte fout)

Een leerling bekijkt deze twee rijen.

Q	TK
0	500
20	540

De leerling zegt: “ $MK = 40$, want de kosten stijgen met €40.”

A. Wat is de fout in deze redenering?

B. Bereken de juiste MK .

C. Leg in woorden uit wat de juiste MK betekent.

Zelfstandige oefening

Opgave 5

Een producent van telefoonhoesjes heeft $TK = 250 + 1,50Q$. De verkoopprijs is €5 per hoesje.

A. Schrijf de formule voor TO .

B. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
100			
200			
300			

C. Bereken MK en MO voor elke stap van 100 hoesjes.

D. Leg uit waarom MK constant is.

E. Leg uit waarom MO constant is.

Opgave 6

Een tweede producent heeft stijgende kosten. De kostenfunctie is $TK = 80 + 0,5Q^2$. De verkoopprijs is €20 per product.

A. Schrijf de formule voor TO .

B. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
10			
20			
30			

C. Bereken MK en MO voor elke stap van 10 producten.

D. Wat gebeurt er met MK ?

E. Wat gebeurt er met MO ?

Herhaling

Opgave 7 (kosten, opbrengsten en marginale waarden samen)

Een lunchbar verkoopt wraps. De vaste kosten zijn €180 per dag. De variabele kosten zijn €2 per wrap. De verkoopprijs is €6 per wrap.

A. Schrijf TK en TO als functie van Q .

B. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
50			
100			
150			

C. Bereken MK en MO voor elke stap.

D. Leg uit waarom MK gelijk is aan de variabele kosten per wrap.

E. Leg uit waarom MO gelijk is aan de verkoopprijs.

Doeloefening

Opgave 8 (van tabel naar marginale kosten en opbrengsten)

Bron 1 - Onderneming Linea

Een onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 200 + 3Q$. De onderneming verkoopt elk product voor €8. Daarom geldt $TO = 8Q$. Gebruik Q voor het aantal producten.

A. Vul de tabel in. Zet bij $Q = 0$ een streepje bij MK en MO , omdat er nog geen vorige rij is.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0				-	-
10					
20					
30					
40					
50					

B. Wat valt je op aan MK ? Is MK constant of verandert MK ?

C. Wat valt je op aan MO ? Waarom is dat logisch bij een vaste verkoopprijs?

Bron 2 - Onderneming Curva

Een tweede onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 100 + Q^2$. De onderneming verkoopt elk product voor €30. Daarom geldt $TO = 30Q$.

D. Vul de tabel in.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0				-	-
5					
10					
15					
20					

E. Wat gebeurt er met MK bij onderneming Curva?

F. Leg in je eigen woorden uit wat MK vertelt en wat MO vertelt.

G. Gebruik de tabel van onderneming Curva. Bij welke stappen geldt $MO > MK$? Bij welke stap geldt $MO < MK$? Wat zou $MO = MK$ betekenen voor de winst in één stap?

Denkertje

Opgave 9

Twee leerlingen vergelijken twee tabellen.

- In tabel 1 stijgt Q van 0 naar 10 en stijgt TK van 100 naar 150.
- In tabel 2 stijgt Q van 0 naar 50 en stijgt TK van 100 naar 250.

Leerling A zegt: "Tabel 2 heeft hogere marginale kosten, want de kosten stijgen met €150 in plaats van €50."

Leerling B zegt: "Je kunt dit pas vergelijken als je de kostenstijging per extra product berekent."

A. Bereken MK in tabel 1.

B. Bereken MK in tabel 2.

C. Welke leerling redeneert economisch correct? Leg uit.

D. Wat leert deze opgave over tabellen met verschillende stapgroottes?